5.° DE PRIMARIA

Ciencias Naturales

Dieta correcta, sobrepeso y trastornos, adicciones, adolescencia y el don de la vida con enfoque católico; biodiversidad, ecosistemas y consumo sustentable; mezclas, calor, sonido, electricidad y Sistema Solar.

1. La dieta correcta
2. Sobrepeso, obesidad y trastornos
3. El sistema respiratorio
4. El sistema circulatorio y el corazón
5. Sustancias adictivas y sus riesgos
6. Microorganismos: amigos y enemigos
7. La adolescencia: cambios y cuidado
8. El amor, la familia y el don de la vida
9. 🏆 Reto: salud y vida
10. La biodiversidad
11. Ecosistemas terrestres y acuáticos
12. Las plantas y la fotosíntesis
13. El agua y su ciclo
14. El suelo y su conservación
15. Pérdida de biodiversidad y consumo sustentable
16. 🏆 Reto: biodiversidad
17. Mezclas y cómo separarlas
18. Calor y temperatura
19. Fuerzas y máquinas
20. La luz y los colores
21. El sonido
22. La electricidad y los circuitos
23. El Sistema Solar
24. 🏆 Reto: materia, energía y universo

La dieta correcta

Nombre: _____ Fecha: _____

Repasa

Características. Completa (los tres grupos), equilibrada (proporciones adecuadas), suficiente, variada, inocua (limpia) y adecuada a la edad y actividad.

Valorar nuestra comida. La dieta mexicana tradicional (maíz, frijol, chile, calabaza, nopal, frutas) es muy nutritiva y fue declarada patrimonio de la humanidad.

✎ **Completa, equilibrada, suficiente, variada, inocua, adecuada.**

Plato del Bien Comer

Ejercicios

1. ¿Qué es una dieta equilibrada?

Encierra la respuesta correcta.

a con proporciones adecuadas **b** solo dulces **c** solo carne

2. ¿Qué significa «inocua»?

Encierra la respuesta correcta.

a que es cara **b** que no hace daño **c** que es dulce

3. ¿Qué grupo comemos en mayor cantidad?

Encierra la respuesta correcta.

a origen animal **b** azúcares **c** verduras y frutas

4. Una dieta correcta es variada.

*Encierra **V** si es verdadero o **F** si es falso.*

(V) (F)

5. La comida mexicana tradicional es…

Encierra la respuesta correcta.

a muy nutritiva **b** sin valor **c** dañina

Dibuja y colorea

Haz un dibujo sobre «La dieta correcta» y escribe una frase que lo explique.

✝ Con los ojos de la fe: Bendecir la mesa

Agradecemos a Dios y a quienes trabajan para darnos alimento.

¿Qué te enseña esto sobre Dios? Escríbelo o haz un dibujo.

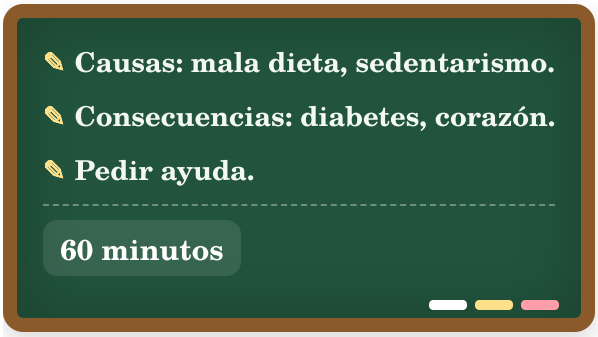
Sobrepeso, obesidad y trastornos

Nombre: _____ Fecha: _____

Repasa

Causas y consecuencias. Comer de más alimentos con azúcar y grasa y moverse poco causa sobrepeso y obesidad, que provocan diabetes, presión alta y problemas del corazón.

Prevención. Comer sano, beber agua simple, hacer al menos 60 minutos de actividad física al día, dormir bien. Si alguien deja de comer o come sin control, debe hablar con sus papás y un médico.



Ejercicios

1. La obesidad puede causar diabetes.

*Encierra **V** si es verdadero o **F** si es falso.*

V F

2. ¿Qué virtud ayuda a comer con medida?

Encierra la respuesta correcta.

a envidia b templanza c pereza

3. El sedentarismo es...

Encierra la respuesta correcta.

a dormir bien b correr mucho c moverse muy poco

4. ¿Qué previene la obesidad?

Encierra la respuesta correcta.

a ver más tele b comer sano y hacer ejercicio c tomar refresco

5. Si un amigo deja de comer…

Encierra la respuesta correcta.

a lo imito **b** no digo nada **c** aviso a un adulto

Dibuja y colorea

Haz un dibujo sobre «Sobrepeso, obesidad y trastornos» y escribe una frase que lo explique.

✝ Con los ojos de la fe: La templanza

La virtud de la templanza nos ayuda a disfrutar con medida y a cuidar el cuerpo, regalo de Dios.

¿Qué te enseña esto sobre Dios? Escríbelo o haz un dibujo.

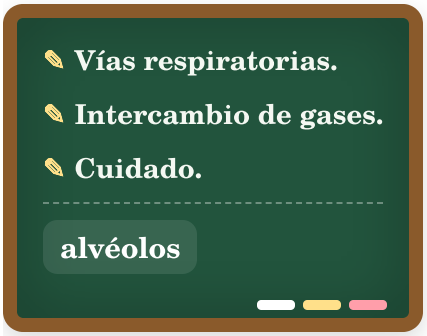
El sistema respiratorio

Nombre: _____ Fecha: _____

Repasa

Respirar. Nariz → faringe → laringe → tráquea → bronquios → pulmones (alvéolos). Entra oxígeno, sale dióxido de carbono. El diafragma ayuda a respirar.

Cuidarlo. Evitar humo de tabaco, abrigarse, ventilar, hacer ejercicio, lavarse las manos para evitar infecciones.



Ejercicios

1. ¿Qué músculo ayuda a respirar?

Encierra la respuesta correcta.

a corazón b bíceps c diafragma

2. El tabaco daña...

Encierra la respuesta correcta.

a los pulmones b solo el pelo c nada

3. Ordena

Escribe en cada cuadro el número del orden correcto: 1, 2, 3...

- [ ] bronquios
- [ ] nariz
- [ ] tráquea
- [ ] pulmones

4. En los alvéolos ocurre el intercambio de gases.

*Encierra **V** si es verdadero o **F** si es falso.*

V F

5. ¿Qué gas necesitamos?

Encierra la respuesta correcta.

a dióxido de carbono **b** oxígeno **c** humo

Dibuja y colorea

Haz un dibujo sobre «El sistema respiratorio» y escribe una frase que lo explique.

✝ Con los ojos de la fe: El aliento de vida

Dios sopló aliento de vida en el hombre (Gn 2, 7). «Espíritu» significa también aliento.

¿Qué te enseña esto sobre Dios? Escríbelo o haz un dibujo.

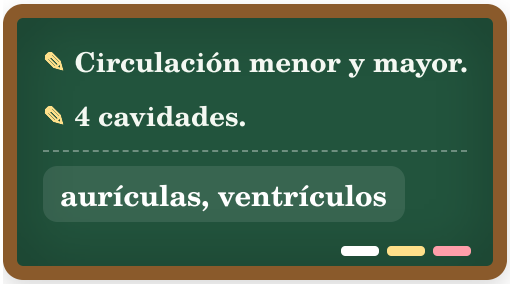
El sistema circulatorio y el corazón

Nombre: _____ Fecha: _____

Repasa

Doble circulación. Menor: corazón → pulmones → corazón (se oxigena la sangre). Mayor: corazón → cuerpo → corazón. El corazón tiene cuatro cavidades: aurículas y ventrículos.

Cuidarlo. Ejercicio, comer poca sal y grasa, no fumar, controlar el peso.



Ejercicios

1. La circulación menor va a…

Encierra la respuesta correcta.

a el estómago **b** los pies **c** los pulmones

2. Para cuidar el corazón…

Encierra la respuesta correcta.

a ejercicio y poca sal **b** mucha grasa **c** fumar

3. ¿Qué cavidades reciben la sangre?

Encierra la respuesta correcta.

a venas **b** aurículas **c** ventrículos

4. El corazón tiene cuatro cavidades.

*Encierra **V** si es verdadero o **F** si es falso.*

V F

5. Las arterias llevan sangre…

Encierra la respuesta correcta.

a hacia el corazón **b** a ningún lado **c** desde el corazón

Dibuja y colorea

Haz un dibujo sobre «El sistema circulatorio y el corazón» y escribe una frase que lo explique.

✝ Con los ojos de la fe: El Sagrado Corazón

Jesús nos mostró su Corazón que ama sin medida a todos.

¿Qué te enseña esto sobre Dios? Escríbelo o haz un dibujo.

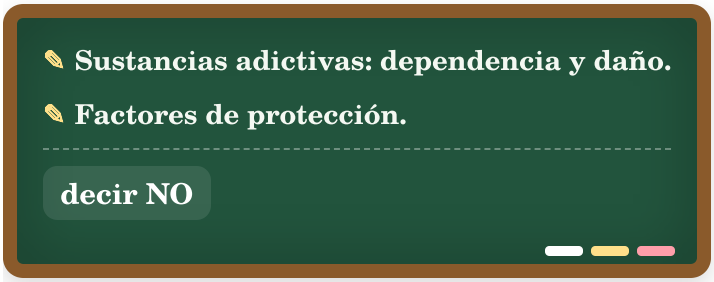
Sustancias adictivas y sus riesgos

Nombre: _____ Fecha: _____

Repasa

¿Qué son?. Tabaco, alcohol, vapeadores, inhalantes y drogas alteran el cuerpo y la mente y crean dependencia. Dañan pulmones, cerebro, hígado y relaciones.

Factores de protección. Familia unida, buenos amigos, deporte, fe, metas claras, saber decir NO y pedir ayuda (Línea de la Vida 800 911 2000).



Ejercicios

1. Los vapeadores...

Encierra la respuesta correcta.

a son vitaminas b dañan la salud c son inofensivos

2. Si me ofrecen drogas...

Encierra la respuesta correcta.

a pruebo un poco b digo NO y aviso c las guardo

3. Las pantallas también pueden causar...

Encierra la respuesta correcta.

a adicción b alas c nada

4. Un factor de protección es...

Encierra la respuesta correcta.

a malas amistades b una familia unida c aburrimiento

5. El tabaco daña los pulmones.

*Encierra **V** si es verdadero o **F** si es falso.*

V F

Dibuja y colorea

Haz un dibujo sobre «Sustancias adictivas y sus riesgos» y escribe una frase que lo explique.

✝ Con los ojos de la fe: Libres para amar

San Pablo: «Todo me está permitido, pero no me dejaré dominar por nada» (1 Cor 6, 12).

¿Qué te enseña esto sobre Dios? Escríbelo o haz un dibujo.

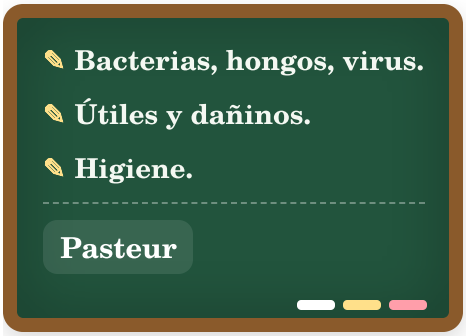
Microorganismos: amigos y enemigos

Nombre: _____ Fecha: _____

Repasa

Seres diminutos. Bacterias, hongos microscópicos, protozoarios y virus. Solo se ven con microscopio.

Útiles y dañinos. Útiles: yogur, pan, queso, composta. Dañinos: causan enfermedades (gripe, infecciones estomacales). Se previenen con higiene y vacunas.



Ejercicios

1. Los microbios se ven con…

Encierra la respuesta correcta.

a microscopio **b** telescopio **c** lupa de juguete

2. Para prevenir infecciones…

Encierra la respuesta correcta.

a me lavo las manos **b** como sin lavar **c** no me baño

3. ¿Quién descubrió la pasteurización?

Encierra la respuesta correcta.

a Louis Pasteur **b** Newton **c** Colón

4. Algunas bacterias son útiles.

*Encierra **V** si es verdadero o **F** si es falso.*

V **F**

5. **El yogur se hace con…**

Encierra la respuesta correcta.

a bacterias **b** piedras **c** sal

Dibuja y colorea

Haz un dibujo sobre «Microorganismos: amigos y enemigos» y escribe una frase que lo explique.

✝ Con los ojos de la fe: Pasteur

Louis Pasteur, científico católico, descubrió las vacunas y la pasteurización: «Un poco de ciencia aleja de Dios; mucha ciencia acerca a Él» (atribuida).

¿Qué te enseña esto sobre Dios? Escríbelo o haz un dibujo.

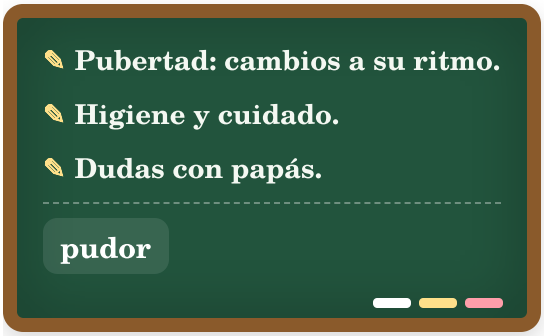
La adolescencia: cambios y cuidado

Nombre: _____ Fecha: _____

Repasa

Etapa de cambios. Entre los 9 y 14 años empieza la pubertad: el cuerpo crece y madura poco a poco, cambian las emociones y aparecen nuevas inquietudes. Cada persona tiene su ritmo y es normal.

Cuidarse. Higiene diaria, buena alimentación, descanso, ejercicio. Las dudas sobre los cambios del cuerpo se platican con **mamá y papá** y, si hace falta, con el médico, no en internet.



Ejercicios

1. **Mis dudas las platico con…**

   Encierra la respuesta correcta.

   a mis papás **b** desconocidos en internet **c** nadie

2. **Burlarse de los cambios de otro es…**

   Encierra la respuesta correcta.

   a divertido **b** normal **c** una falta de respeto

3. **El cuerpo es templo del…**

   Encierra la respuesta correcta.

   a dinero **b** miedo **c** Espíritu Santo

4. **¿Qué necesito más en la pubertad?**

   Encierra la respuesta correcta.

   a higiene diaria **b** menos baño **c** nada

5. **Cada persona cambia a su propio ritmo.**

*Encierra **V** si es verdadero o **F** si es falso.*

V F

Dibuja y colorea

Haz un dibujo sobre «La adolescencia: cambios y cuidado» y escribe una frase que lo explique.

✝ Con los ojos de la fe: Mi cuerpo, regalo

Dios nos creó hombre o mujer. El cuerpo es templo del Espíritu Santo: lo cuidamos con pudor y respeto, y respetamos el de los demás.

¿Qué te enseña esto sobre Dios? Escríbelo o haz un dibujo.

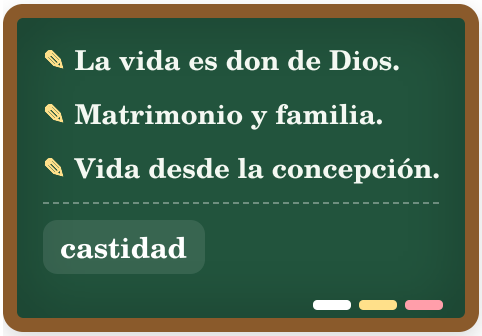
El amor, la familia y el don de la vida

Nombre: _____ Fecha: _____

Repasa

Dios crea por amor. Cada persona viene de Dios. Él confió a un hombre y una mujer unidos en matrimonio el don de transmitir la vida y formar una familia. Así nacimos cada uno.

La vida empieza en la concepción. El nuevo ser humano crece en el vientre de su mamá unos nueve meses. Desde el principio es una persona que merece respeto y cuidado.



Ejercicios

1. La familia se funda en…

Encierra la respuesta correcta.

a nada **b** un juego **c** el matrimonio de un hombre y una mujer

2. El amor verdadero es…

Encierra la respuesta correcta.

a paciente y fiel **b** egoísta **c** de un día

3. ¿Qué virtud ayuda a amar con un corazón limpio?

Encierra la respuesta correcta.

a castidad **b** pereza **c** envidia

4. La vida humana es un don de Dios.

*Encierra **V** si es verdadero o **F** si es falso.*

V **F**

5. ¿Cuánto tiempo crece un bebé en el vientre?

Encierra la respuesta correcta.

a unos nueve meses **b** un mes **c** dos años

Dibuja y colorea

Haz un dibujo sobre «El amor, la familia y el don de la vida» y escribe una frase que lo explique.

✝ Con los ojos de la fe: Amor verdadero

El amor verdadero es paciente, fiel, generoso y espera el momento adecuado. La virtud de la castidad nos ayuda a amar con un corazón limpio.

¿Qué te enseña esto sobre Dios? Escríbelo o haz un dibujo.

🏆 Reto: salud y vida

Nombre: _____ Fecha: _____

Repasa

¿Qué es un reto?. Repasa todo lo de la unidad. Lee con calma y, si dudas, vuelve a la lección.

✎ **Repasa la unidad completa.**

Lee · **Recuerda** · **Responde** · **Revisa**

Ejercicios

1. El sedentarismo es...

Encierra la respuesta correcta.

a dormir bien **b** moverse muy poco **c** correr mucho

2. El tabaco daña los pulmones.

*Encierra **V** si es verdadero o **F** si es falso.*

V F

3. Cada persona cambia a su propio ritmo.

*Encierra **V** si es verdadero o **F** si es falso.*

V F

4. Un factor de protección es...

Encierra la respuesta correcta.

a malas amistades **b** aburrimiento **c** una familia unida

5. Una dieta correcta es variada.

*Encierra **V** si es verdadero o **F** si es falso.*

V F

6. Burlarse de los cambios de otro es...

Encierra la respuesta correcta.

a una falta de respeto **b** divertido **c** normal

7. El amor verdadero es...

Encierra la respuesta correcta.

a egoísta **b** de un día **c** paciente y fiel

8. Las pantallas también pueden causar...

Encierra la respuesta correcta.

a nada **b** alas **c** adicción

9. ¿Qué es una dieta equilibrada?

Encierra la respuesta correcta.

a con proporciones adecuadas **b** solo carne **c** solo dulces

10. La familia se funda en...

Encierra la respuesta correcta.

a el matrimonio de un hombre y una mujer **b** nada **c** un juego

11. El cuerpo es templo del...

Encierra la respuesta correcta.

a Espíritu Santo **b** miedo **c** dinero

12. La vida humana es un don de Dios.

*Encierra **V** si es verdadero o **F** si es falso.*

V F

Dibuja y colorea

Haz un dibujo sobre «Reto: salud y vida» y escribe una frase que lo explique.

✝ Con los ojos de la fe: Todo lo puedo en Cristo

«Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece» (Flp 4, 13).

¿Qué te enseña esto sobre Dios? Escríbelo o haz un dibujo.

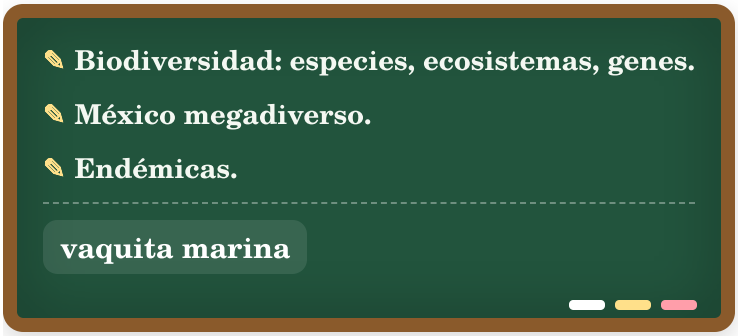
La biodiversidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Repasa

Variedad de vida. La **biodiversidad** es la variedad de seres vivos, de ecosistemas y de genes. México es uno de los 17 países **megadiversos**.

Especies endémicas. Solo viven en un lugar: ajolote de Xochimilco, vaquita marina, teporingo. Muchas están en peligro.



Ejercicios

1. La vaquita marina está…

Encierra la respuesta correcta.

a en peligro de extinción b extinta hace siglos c muy abundante

2. El tráfico de especies…

Encierra la respuesta correcta.

a ayuda b no importa c daña la biodiversidad

3. ¿Cuántos países megadiversos hay aprox.?

Encierra la respuesta correcta.

a **17** b **100** c **3**

4. ¿Qué especie es endémica de Xochimilco?

Encierra la respuesta correcta.

a león b pingüino c ajolote

5. México es megadiverso.

*Encierra **V** si es verdadero o **F** si es falso.*

V F

Dibuja y colorea

Haz un dibujo sobre «La biodiversidad» y escribe una frase que lo explique.

✝ Con los ojos de la fe: Alabanza de la creación

«Bendigan al Señor, todas las criaturas» (Dn 3). Cada especie refleja algo de la bondad de Dios (Laudato si' 84).

¿Qué te enseña esto sobre Dios? Escríbelo o haz un dibujo.

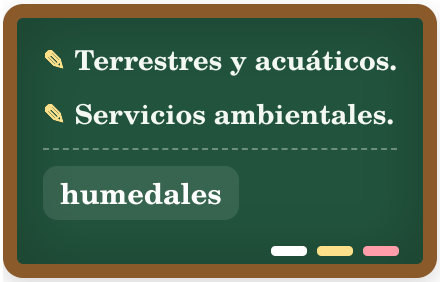
Ecosistemas terrestres y acuáticos

Nombre: _____ Fecha: _____

Repasa

Terrestres. Selvas, bosques templados, pastizales, matorrales y desiertos. Cada uno tiene clima, suelo, plantas y animales propios.

Acuáticos. Marinos (arrecifes, mar abierto), de agua dulce (ríos, lagos) y de transición (manglares, humedales).



Ejercicios

1. **Los arrecifes son ecosistemas marinos.**

   *Encierra **V** si es verdadero o **F** si es falso.*

   V F

2. **El manglar protege...**

   Encierra la respuesta correcta.

   a las ciudades del norte **b** las costas **c** los desiertos

3. **¿Qué ecosistema tiene pocas lluvias?**

   Encierra la respuesta correcta.

   a manglar **b** desierto **c** selva

4. **¿Qué nos dan los ecosistemas?**

   Encierra la respuesta correcta.

   a nada **b** agua, oxígeno y alimento **c** solo basura

5. **¿Qué ecosistema es de agua dulce?**

   Encierra la respuesta correcta.

   a un lago **b** el mar abierto **c** un arrecife

Dibuja y colorea

Haz un dibujo sobre «Ecosistemas terrestres y acuáticos» y escribe una frase que lo explique.

✝ Con los ojos de la fe: Riqueza que cuidar

Los ecosistemas nos dan agua, oxígeno, alimento y medicinas: son dones para todos.

¿Qué te enseña esto sobre Dios? Escríbelo o haz un dibujo.

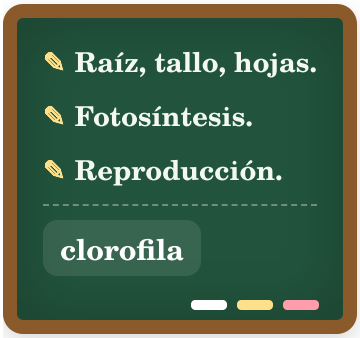
Las plantas y la fotosíntesis

Nombre: _____ Fecha: _____

Repasa

Nutrición vegetal. Raíz (absorbe agua y minerales), tallo (transporta), hojas (fotosíntesis con clorofila, luz, agua y CO_2 → glucosa y oxígeno).

Reproducción. Flores con polinización, semillas y frutos; también por esquejes o tubérculos.



Ejercicios

1. ¿Qué parte absorbe agua?

Encierra la respuesta correcta.

a fruto b flor c raíz

2. La polinización la hacen…

Encierra la respuesta correcta.

a piedras b nubes c abejas y colibríes

3. ¿Qué necesita la fotosíntesis?

Encierra la respuesta correcta.

a solo sombra b luz, agua y CO_2 c sal

4. Las plantas producen oxígeno.

*Encierra **V** si es verdadero o **F** si es falso.*

V F

5. La clorofila está en…

Encierra la respuesta correcta.

a las semillas b las raíces c las hojas

Dibuja y colorea

Haz un dibujo sobre «Las plantas y la fotosíntesis» y escribe una frase que lo explique.

✝ Con los ojos de la fe: Parábola del sembrador

La semilla en buena tierra da fruto: así la Palabra de Dios en un corazón dispuesto (Mt 13).

¿Qué te enseña esto sobre Dios? Escríbelo o haz un dibujo.

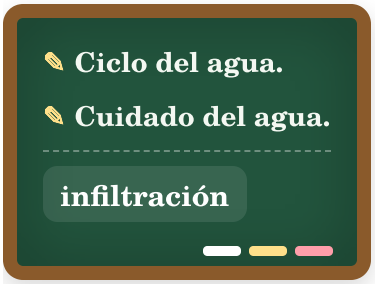
El agua y su ciclo

Nombre: _____ Fecha: _____

Repasa

Ciclo del agua. Evaporación, condensación (nubes), precipitación (lluvia), escurrimiento e infiltración.

Cuidar el agua. Captar lluvia, reparar fugas, no contaminar ríos, tratar aguas residuales.



Ejercicios

1. La lluvia es precipitación.

*Encierra **V** si es verdadero o **F** si es falso.*

V F

2. Una fuga desperdicia...

Encierra la respuesta correcta.

a luz **b** mucha agua **c** nada

3. Ordena

Escribe en cada cuadro el número del orden correcto: 1, 2, 3...

☐ condensación

☐ evaporación

☐ precipitación

4. Las nubes se forman por...

Encierra la respuesta correcta.

a infiltración **b** condensación **c** evaporación

5. **El agua que entra al suelo es…**

Encierra la respuesta correcta.

a precipitación **b** infiltración **c** evaporación

Dibuja y colorea

Haz un dibujo sobre «El agua y su ciclo» y escribe una frase que lo explique.

✝ Con los ojos de la fe: Agua bendita

El agua del Bautismo nos da vida nueva; al entrar al templo nos santiguamos con agua bendita.

¿Qué te enseña esto sobre Dios? Escríbelo o haz un dibujo.

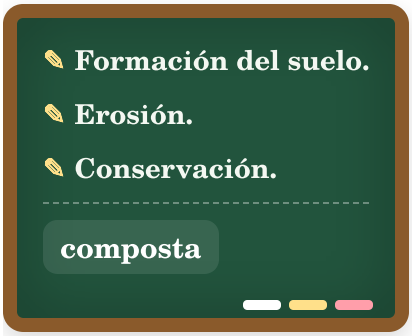
El suelo y su conservación

Nombre: _____ Fecha: _____

Repasa

¿Qué es?. Capa de la Tierra formada por rocas desgastadas, materia orgánica, agua y aire. Tarda cientos de años en formarse.

Erosión y cuidado. Viento, lluvia, deforestación y sobrepastoreo lo erosionan. Se cuida con árboles, terrazas, composta y rotación de cultivos.



Ejercicios

1. El suelo tarda mucho en formarse.

*Encierra **V** si es verdadero o **F** si es falso.*

V F

2. La composta…

Encierra la respuesta correcta.

a nutre el suelo **b** contamina **c** no sirve

3. Dios pidió cultivar y…

Encierra la respuesta correcta.

a cuidar la tierra **b** venderla **c** destruirla

4. La erosión la causa…

Encierra la respuesta correcta.

a los árboles **b** la composta **c** el viento y la lluvia

5. Los árboles…

Encierra la respuesta correcta.

a protegen el suelo **b** no influyen **c** lo destruyen

Dibuja y colorea

Haz un dibujo sobre «El suelo y su conservación» y escribe una frase que lo explique.

✝ Con los ojos de la fe: Trabajar y cuidar

Dios puso al hombre en el jardín «para que lo cultivara y lo cuidara» (Gn 2, 15).

¿Qué te enseña esto sobre Dios? Escríbelo o haz un dibujo.

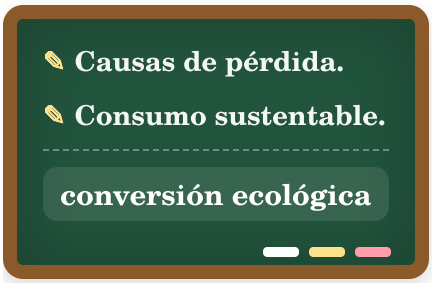
Pérdida de biodiversidad y consumo sustentable

Nombre: _____ Fecha: _____

Repasa

Causas. Deforestación, contaminación, cambio de uso de suelo, especies invasoras, cacería y tráfico ilegal, sobreexplotación.

Consumo sustentable. Comprar lo necesario, productos locales y de temporada, reducir plástico, reutilizar, reciclar, ahorrar agua y luz.



Ejercicios

1. La deforestación reduce la biodiversidad.

*Encierra **V** si es verdadero o **F** si es falso.*

V F

2. ¿Qué pidió el papa Francisco?

Encierra la respuesta correcta.

a más fábricas **b** nada **c** conversión ecológica

3. La sobreexplotación es...

Encierra la respuesta correcta.

a usar recursos más rápido de lo que se renuevan **b** sembrar árboles **c** reciclar

4. ¿Qué ayuda?

Encierra la respuesta correcta.

a desperdiciar agua **b** tirar basura **c** reducir plástico

5. ¿Qué es consumo sustentable?

Encierra la respuesta correcta.

a no comer **b** comprar lo necesario cuidando el ambiente **c** comprar todo

Dibuja y colorea

Haz un dibujo sobre «Pérdida de biodiversidad y consumo sustentable» y escribe una frase que lo explique.

✝ Con los ojos de la fe: Conversión ecológica

El papa Francisco nos invita a una «conversión ecológica»: cambiar hábitos por amor a Dios y al prójimo.

¿Qué te enseña esto sobre Dios? Escríbelo o haz un dibujo.

🏆 Reto: biodiversidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Repasa

¿Qué es un reto?. Repasa todo lo de la unidad. Lee con calma y, si dudas, vuelve a la lección.



Ejercicios

1. La deforestación reduce la biodiversidad.

*Encierra **V** si es verdadero o **F** si es falso.*

V F

2. Los arrecifes son ecosistemas marinos.

*Encierra **V** si es verdadero o **F** si es falso.*

V F

3. ¿Qué nos dan los ecosistemas?

Encierra la respuesta correcta.

a nada b solo basura c agua, oxígeno y alimento

4. México es megadiverso.

*Encierra **V** si es verdadero o **F** si es falso.*

V F

5. ¿Qué pidió el papa Francisco?

Encierra la respuesta correcta.

a nada b más fábricas c conversión ecológica

6. El manglar protege…

Encierra la respuesta correcta.

a las costas **b** las ciudades del norte **c** los desiertos

7. ¿Qué especie es endémica de Xochimilco?

Encierra la respuesta correcta.

a pingüino **b** león **c** ajolote

8. La sobreexplotación es…

Encierra la respuesta correcta.

a reciclar **b** sembrar árboles **c** usar recursos más rápido de lo que se renuevan

9. ¿Qué ecosistema es de agua dulce?

Encierra la respuesta correcta.

a el mar abierto **b** un lago **c** un arrecife

10. ¿Qué ayuda?

Encierra la respuesta correcta.

a desperdiciar agua **b** tirar basura **c** reducir plástico

11. El tráfico de especies…

Encierra la respuesta correcta.

a daña la biodiversidad **b** ayuda **c** no importa

12. La vaquita marina está…

Encierra la respuesta correcta.

a muy abundante **b** en peligro de extinción **c** extinta hace siglos

Dibuja y colorea

Haz un dibujo sobre «Reto: biodiversidad» y escribe una frase que lo explique.

✝ Con los ojos de la fe: Todo lo puedo en Cristo

«Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece» (Flp 4, 13).

¿Qué te enseña esto sobre Dios? Escríbelo o haz un dibujo.

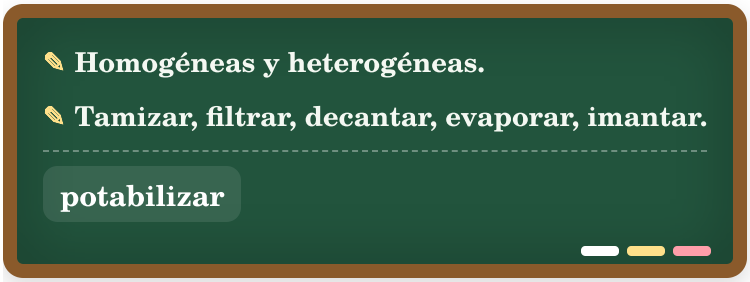
Mezclas y cómo separarlas

Nombre: _____ Fecha: _____

Repasa

Mezclas. Unión de dos o más materiales: agua de limón (agua, azúcar, limón). Homogéneas (no se distinguen) y heterogéneas (sí se distinguen).

Métodos de separación. Tamizado (sólidos de distinto tamaño), **filtración** (sólido de líquido), **decantación** (líquidos que no se mezclan o sólido que se asienta), **evaporación** e **imantación**.



Ejercicios

1. El agua de limón es una mezcla.

*Encierra **V** si es verdadero o **F** si es falso.*

V F

2. ¿Cómo obtengo sal del agua de mar?

Encierra la respuesta correcta.

a evaporación **b** tamizado **c** filtración

3. ¿Cómo separo clavos de aserrín?

Encierra la respuesta correcta.

a decantación **b** filtrado **c** imantación

4. ¿Cómo separo arena y piedras?

Encierra la respuesta correcta.

a evaporación **b** imantación **c** tamizado

5. ¿Cómo separo agua y aceite?

Encierra la respuesta correcta.

a imantación **b** decantación **c** tamizado

Dibuja y colorea

Haz un dibujo sobre «Mezclas y cómo separarlas» y escribe una frase que lo explique.

✝ Con los ojos de la fe: El agua limpia

Potabilizar el agua (filtrar, desinfectar) salva vidas. Dar de beber al sediento es obra de misericordia.

¿Qué te enseña esto sobre Dios? Escríbelo o haz un dibujo.

Calor y temperatura

Nombre: _____ Fecha: _____

Repasa

Diferencia. El **calor** es energía que pasa de un cuerpo caliente a uno frío. La **temperatura** mide qué tan caliente está, en °C, con el termómetro.

Transmisión. Conducción (contacto: cuchara caliente), **convección** (líquidos y gases: agua que hierve) y **radiación** (ondas: el Sol).



Ejercicios

1. **¿Qué mide el termómetro?**

   Encierra la respuesta correcta.

   a longitud b temperatura c peso

2. **El agua que circula al hervir: …**

   Encierra la respuesta correcta.

   a radiación b conducción c convección

3. **¿Qué material es aislante?**

   Encierra la respuesta correcta.

   a aluminio b cobre c madera

4. **Una cuchara en sopa caliente: …**

   Encierra la respuesta correcta.

   a convección b conducción c radiación

5. **El calor pasa de lo caliente a lo frío.**

   *Encierra **V** si es verdadero o **F** si es falso.*

   V F

Dibuja y colorea

Haz un dibujo sobre «Calor y temperatura» y escribe una frase que lo explique.

✝ Con los ojos de la fe: El fuego de Pentecostés

El Espíritu Santo enciende el corazón: «Ven, Espíritu Santo, enciende en nosotros el fuego de tu amor».

¿Qué te enseña esto sobre Dios? Escríbelo o haz un dibujo.

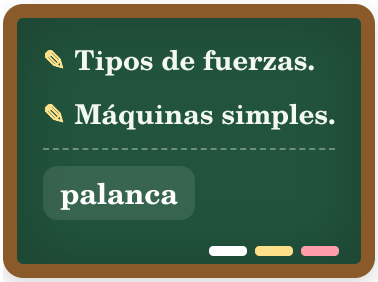
Fuerzas y máquinas

Nombre: _____ Fecha: _____

Repasa

Fuerzas. Empujar, jalar, gravedad, fricción, magnetismo. Cambian el movimiento o la forma de los objetos.

Máquinas simples. Palanca, polea, rueda y eje, plano inclinado, cuña, tornillo: hacen el trabajo más fácil.



Ejercicios

1. La fuerza que nos jala al suelo es...

Encierra la respuesta correcta.

a magnetismo **b** gravedad **c** fricción

2. El tornillo es una máquina...

Encierra la respuesta correcta.

a eléctrica **b** compleja **c** simple

3. La fricción...

Encierra la respuesta correcta.

a no existe **b** frena el movimiento **c** acelera siempre

4. La palanca es una máquina simple.

*Encierra **V** si es verdadero o **F** si es falso.*

V F

5. Una polea sirve para...

Encierra la respuesta correcta.

a pintar **b** cortar **c** levantar objetos

Dibuja y colorea

Haz un dibujo sobre «Fuerzas y máquinas» y escribe una frase que lo explique.

✝ Con los ojos de la fe: Construir con sabiduría

Las catedrales se construyeron con poleas y palancas: arte y técnica al servicio de Dios.

¿Qué te enseña esto sobre Dios? Escríbelo o haz un dibujo.

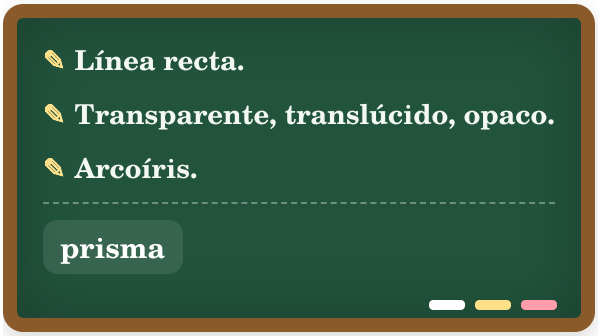
La luz y los colores

Nombre: _____ Fecha: _____

Repasa

La luz. Viaja en línea recta muy rápido (300 000 km/s). Los objetos pueden ser transparentes, translúcidos u opacos (estos forman sombras).

Colores. La luz blanca contiene todos los colores; un prisma o la lluvia los separan: el arcoíris.



Ejercicios

1. La luz blanca tiene todos los colores.

*Encierra **V** si es verdadero o **F** si es falso.*

V F

2. El arcoíris se forma por…

Encierra la respuesta correcta.

a la separación de la luz en gotas **b** pintura **c** humo

3. El arcoíris fue signo de la alianza con…

Encierra la respuesta correcta.

a Moisés **b** Noé **c** David

4. La sombra la forman los objetos…

Encierra la respuesta correcta.

a brillantes **b** opacos **c** transparentes

5. **Un vidrio limpio es…**

Encierra la respuesta correcta.

a translúcido **b** opaco **c** transparente

Dibuja y colorea

Haz un dibujo sobre «La luz y los colores» y escribe una frase que lo explique.

✝ Con los ojos de la fe: Signo de alianza

El arcoíris fue el signo de la alianza de Dios con Noé.

¿Qué te enseña esto sobre Dios? Escríbelo o haz un dibujo.

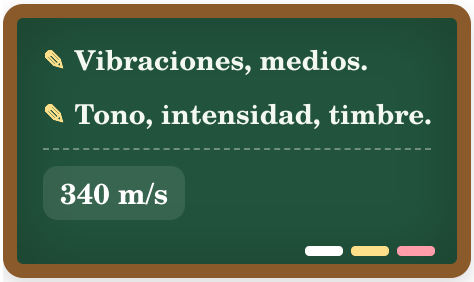
El sonido

Nombre: _____ Fecha: _____

Repasa

Vibraciones. El sonido se produce por vibraciones y viaja por medios: más rápido en sólidos (acero: 6 000 m/s), luego líquidos y gases (aire: 340 m/s). No viaja en el vacío.

Características. Tono (agudo o grave), **intensidad** (fuerte o débil), **timbre** (nos permite reconocer quién o qué suena). El ruido excesivo daña el oído.



Ejercicios

1. **¿Qué característica distingue voces?**

   Encierra la respuesta correcta.

   a timbre b intensidad c tono

2. **¿Dónde viaja más rápido el sonido?**

   Encierra la respuesta correcta.

   a acero b aire c vacío

3. **El volumen alto prolongado...**

   Encierra la respuesta correcta.

   a mejora el oído b daña el oído c no importa

4. **Un silbato tiene tono...**

   Encierra la respuesta correcta.

   a mudo b agudo c grave

5. **El sonido no viaja en el vacío.**

   *Encierra **V** si es verdadero o **F** si es falso.*

   V F

Dibuja y colorea

Haz un dibujo sobre «El sonido» y escribe una frase que lo explique.

✝ Con los ojos de la fe: El silencio

«Estén quietos y sepan que yo soy Dios» (Sal 46, 11). En el silencio escuchamos a Dios.

¿Qué te enseña esto sobre Dios? Escríbelo o haz un dibujo.

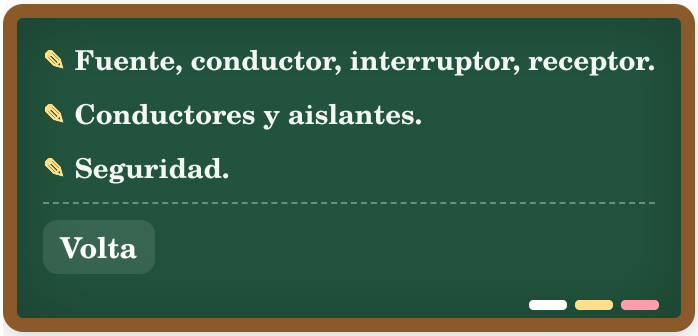
La electricidad y los circuitos

Nombre: _____ Fecha: _____

Repasa

El circuito. Fuente (pila), conductores (cables), interruptor y receptor (foco). Si el circuito está cerrado, pasa la corriente.

Conductores y aislantes. Metales como el cobre conducen la electricidad; plástico, madera y hule aíslan. Nunca tocar enchufes con las manos mojadas.



Ejercicios

1. El cobre conduce la electricidad.

*Encierra **V** si es verdadero o **F** si es falso.*

V F

2. Con las manos mojadas…

Encierra la respuesta correcta.

a no se tocan enchufes **b** se tocan enchufes **c** no pasa nada

3. ¿Quién inventó la pila?

Encierra la respuesta correcta.

a Alessandro Volta **b** Newton **c** Darwin

4. ¿Qué parte del circuito da la energía?

Encierra la respuesta correcta.

a el interruptor **b** la pila **c** el foco

5. **El hule es…**

Encierra la respuesta correcta.

a aislante **b** conductor **c** fuente

Dibuja y colorea

Haz un dibujo sobre «La electricidad y los circuitos» y escribe una frase que lo explique.

✝ Con los ojos de la fe: Inventores creyentes

Alessandro Volta (la pila) y André-Marie Ampère eran católicos: veían en la ciencia la obra de Dios.

¿Qué te enseña esto sobre Dios? Escríbelo o haz un dibujo.

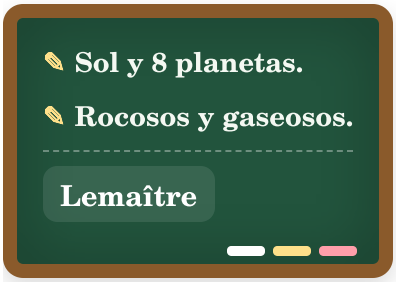
El Sistema Solar

Nombre: _____ Fecha: _____

Repasa

Componentes. El Sol (estrella), 8 planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte (rocosos); Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno (gaseosos). También satélites, planetas enanos, asteroides y cometas.

Características. Los planetas giran alrededor del Sol en órbitas. Júpiter es el más grande; Mercurio, el más cercano; la Tierra es el único con vida conocida.



Ejercicios

1. El Sol es una estrella.

*Encierra **V** si es verdadero o **F** si es falso.*

V F

2. ¿Cuáles son planetas rocosos?

Encierra la respuesta correcta.

a Mercurio, Venus, Tierra, Marte b Júpiter y Saturno c Urano y Neptuno

3. ¿Qué sacerdote propuso el Big Bang?

Encierra la respuesta correcta.

a Newton b Galileo c Georges Lemaître

4. ¿Cuál es el planeta más cercano al Sol?

Encierra la respuesta correcta.

a Neptuno b Marte c Mercurio

5. ¿Qué planeta tiene grandes anillos?

Encierra la respuesta correcta.

a Venus **b** Saturno **c** Mercurio

Dibuja y colorea

Haz un dibujo sobre «El Sistema Solar» y escribe una frase que lo explique.

✝ Con los ojos de la fe: El Observatorio Vaticano

La Iglesia tiene uno de los observatorios astronómicos más antiguos. El sacerdote Georges Lemaître propuso la teoría del Big Bang.

¿Qué te enseña esto sobre Dios? Escríbelo o haz un dibujo.

🏆 Reto: materia, energía y universo

Nombre: _____ Fecha: _____

Repasa

¿Qué es un reto?. Repasa todo lo de la unidad. Lee con calma y, si dudas, vuelve a la lección.

✎ **Repasa la unidad completa.**

Lee | Recuerda | Responde | Revisa

Ejercicios

1. Un silbato tiene tono...

Encierra la respuesta correcta.

a **agudo** b **mudo** c **grave**

2. El cobre conduce la electricidad.

*Encierra **V** si es verdadero o **F** si es falso.*

V F

3. ¿Qué sacerdote propuso el Big Bang?

Encierra la respuesta correcta.

a Galileo b Georges Lemaître c Newton

4. ¿Quién inventó la pila?

Encierra la respuesta correcta.

a Newton b Darwin c Alessandro Volta

5. El calor pasa de lo caliente a lo frío.

*Encierra **V** si es verdadero o **F** si es falso.*

V F

6. ¿Cuáles son planetas rocosos?

Encierra la respuesta correcta.

a Urano y Neptuno b Mercurio, Venus, Tierra, Marte c Júpiter y Saturno

7. El Sol es una estrella.

*Encierra **V** si es verdadero o **F** si es falso.*

V F

8. El volumen alto prolongado...

Encierra la respuesta correcta.

a mejora el oído **b** no importa **c** daña el oído

9. ¿Cómo obtengo sal del agua de mar?

Encierra la respuesta correcta.

a evaporación **b** filtración **c** tamizado

10. El sonido no viaja en el vacío.

*Encierra **V** si es verdadero o **F** si es falso.*

V F

11. ¿Qué material es aislante?

Encierra la respuesta correcta.

a aluminio **b** madera **c** cobre

12. El hule es...

Encierra la respuesta correcta.

a conductor **b** fuente **c** aislante

Dibuja y colorea

Haz un dibujo sobre «Reto: materia, energía y universo» y escribe una frase que lo explique.

✝ Con los ojos de la fe: Todo lo puedo en Cristo

«Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece» (Flp 4, 13).

¿Qué te enseña esto sobre Dios? Escríbelo o haz un dibujo.